

Uma Implementação de *Parallel Tempering* para o Problema de Sequenciamento em Máquinas Paralelas Idênticas com Restrição de Ferramentas

André Luís Barroso Almeida^{1 2}

Joubert de Castro Lima¹

Marco Antonio Moreira de Carvalho¹

Universidade Federal de Ouro Preto¹

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Ouro Preto²

LVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO)

Set 28-01, 2026



UFOP



INSTITUTO
FEDERAL
Minas Gerais

Introdução

Sistema de manufatura flexível

Um sistema de manufatura flexível (*flexible manufacturing system*, FMS) é caracterizado pela utilização de máquinas de comando numérico e um sistema automatizado de fluxo de matéria prima.

Problema de Sequenciamento em Máquinas Paralelas Idênticas com Restrição de Ferramentas (IPMTC)

O IPMTC é um problema prático recorrente neste tipo de sistema produtivo e consiste em:

- 1 Alocar tarefas em máquinas paralelas idênticas;
- 2 Minimizar o o tempo de término de processamento (*makespan*) da última máquina no sistema.

Introdução

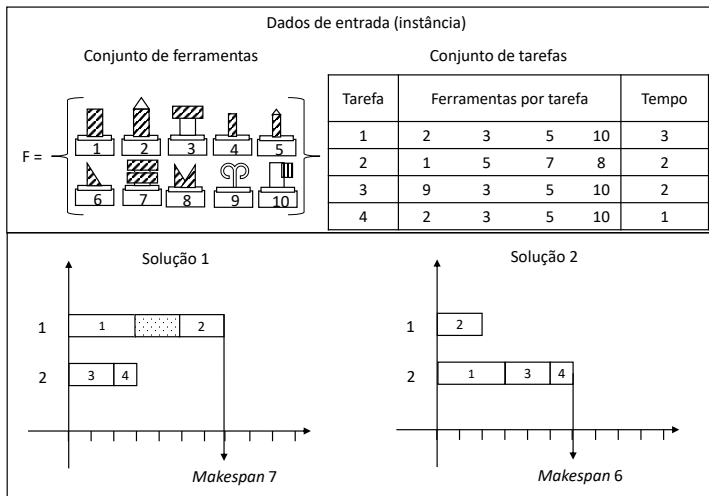


Figure: Exemplo de execução do IPMTC.

Revisão da literatura

- ① Embora o IPMTC seja um importante problema prático, poucos estudos a seu respeito são encontrados na literatura;
- ② Os trabalhos iniciais concentraram-se em formulações matemáticas e heurísticas construtivas [Berrada e Stecké, 1986; Mohamed et al., 1999; Persi et al., 1999; Fathi e Barnette, 2002];
- ③ Beezão et al. [2017] propuseram uma abordagem baseada em *adaptive large neighborhood search* (ALNS) e, adicionalmente, disponibilizaram o principal conjunto de instâncias *benchmark* utilizado na literatura do problema;
- ④ Soares e Carvalho [2020] desenvolveram uma abordagem por *biased random-key genetic algorithm* (BRKGA) paralelo, reportando novas melhores soluções para uma parcela expressiva dessas instâncias (52,75%), reduções substanciais no tempo de execução (92,69%) e consolidando, nesse conjunto de testes, o principal método de referência para o IPMTC.

Revenimento paralelo

Introdução

- 1 O PT mimetiza o processo físico de revenimento;
- 2 Vastamente utilizado em simulações nas áreas de físico-química; e biologia;
- 3 O PT, por definição, é um método baseado no Markov Chain Monte Carlo (MCMC);
- 4 Explora distribuições de probabilidade com várias dimensões.

Revenimento paralelo

Introdução

- 1 O PT consiste na coordenação da constante T , conhecida como temperatura na distribuição de *Boltzmann*;
- 2 No algoritmo PT, réplicas ou cópias do sistema ($R = r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$) são simuladas em diferentes temperaturas, ou seja, diferentes valores de T ;
- 3 Cada réplica, a uma temperatura fixa, simula o sistema em uma quantidade predefinida de passos;
- 4 Após o processo anterior, uma troca de réplicas entre temperaturas adjacentes é proposta.

Revenimento paralelo

Princípio de funcionamento

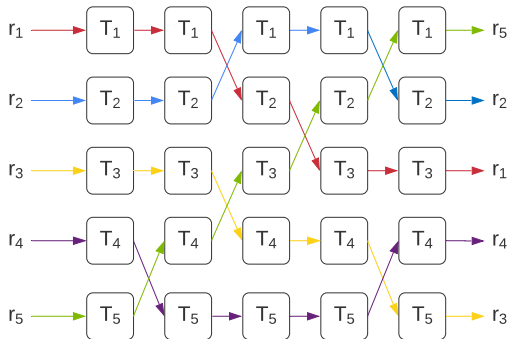


Figure: Exemplo de funcionamento do Revenimento paralelo.

Revenimento paralelo

Implementação paralela para CPU

- 1 *Coarse-grained*;
- 2 Utiliza o modelo de programação paralela *dataflow*;
- 3 Cada nó, cujas dependências tenham sido atendidas, é adicionado a uma fila que controla o fluxo de execução (*ThreadPool*);
- 4 Segundo a taxonomia de Crainic e Hail [2005], do tipo *p-control* (pC);

Revenimento paralelo

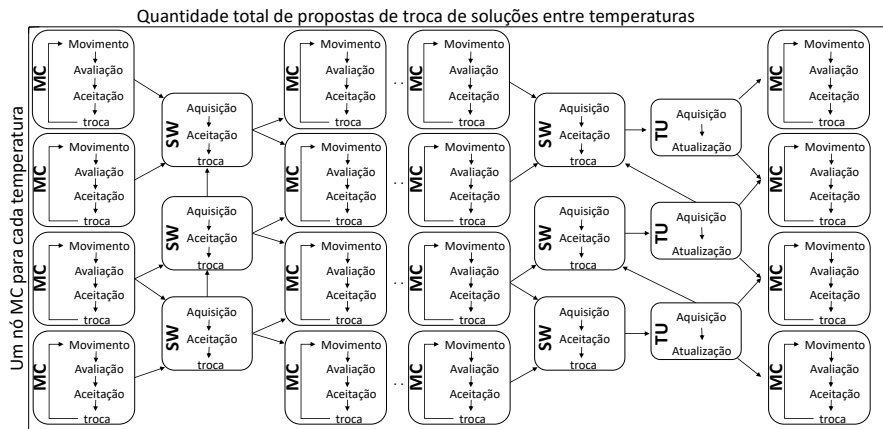


Figure: Modelo paralelo proposto.

Codificação

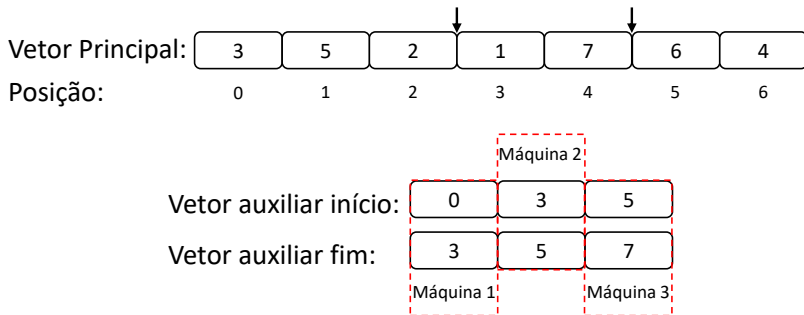
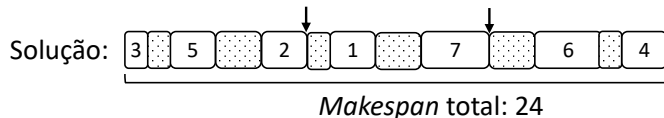


Figure: Codificação da solução.

Decodificação



Máquina 1:  *Makespan: 8*

Máquina 2:  *Makespan: 7*

Máquina 3:  *Makespan: 6*

Figure: Exemplo do passo um da decodificação.

Decodificação

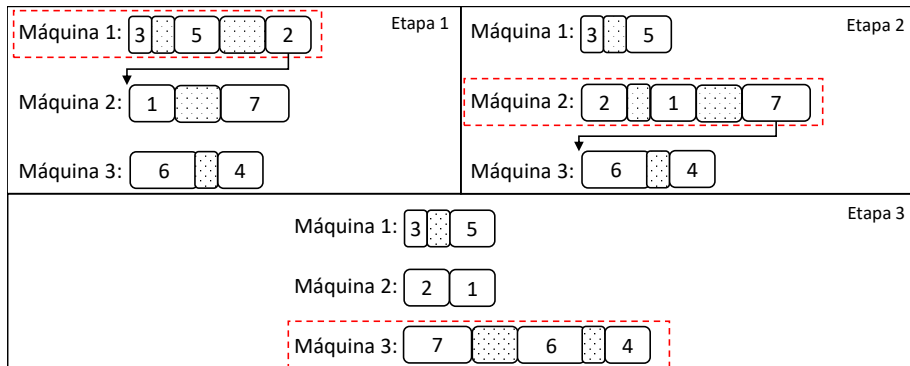


Figure: Exemplo do passo um da decodificação.

Decodificação

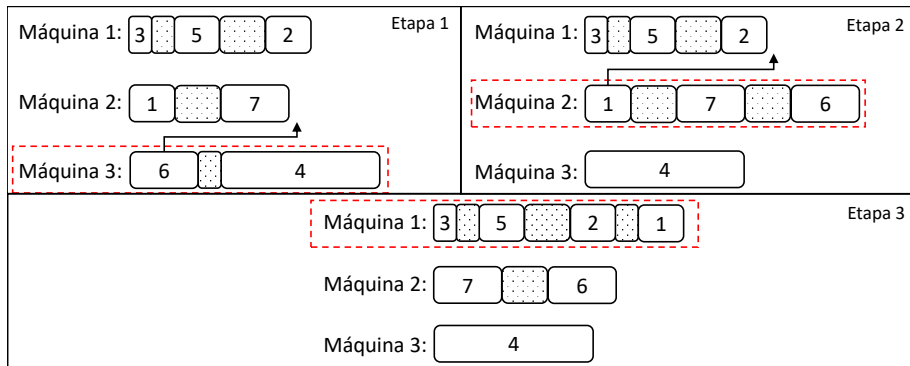


Figure: Exemplo do passo dois da decodificação.

Experimentos

Visão Geral

- 1 Foram utilizadas 2880 instâncias desenvolvidas por Beezão et al. [2017];
- 2 O PT foi comparado com uma hibridização do BRKGA+VND, o algoritmo considerado o estado da arte para resolver o IPMTC proposto por Soares e Carvalho [2020].

Experimentos

Resultados

- 1 O PT obteve resultados equivalentes ou melhores que o BRKGA para o conjunto de instâncias IPMTC-I, com 64 novas melhores soluções;
- 2 Para o conjunto IPMTC-II o PT foi superior ao BRKGA em todos os 24 conjuntos de instâncias, variando gap entre -4,31% e -21,67%;
- 3 Ao avaliar a média das 10 execuções, o PT foi superior ao BRKGA variando o gap entre -3,85% e -21,54%;

Experimentos

Resultados

- 1 O PT obteve 1274 novas melhores soluções para o IPMTC-II, o que representa 88% com conjunto;
- 2 Em geral, o BRKGA apresenta valores de tempo de execução menores que PT;

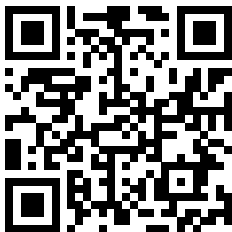
Conclusão

- ❶ Abordou-se neste estudo a aplicação do revenimento paralelo (ou *parallel tempering*, PT) para resolver o problema de Sequenciamento em Máquinas Paralelas Idênticas com Restrição de Ferramentas (IPMTC);
- ❷ Os experimentos computacionais mostraram que o método proposto é competitivo em relação ao algoritmo de referência da literatura.
- ❸ No conjunto IPMTC-II, o método superou o algoritmo de referência em todos os grupos avaliados quando consideradas as médias dos melhores resultados, com ganhos que atingiram 21,67%.
- ❹ Foram obtidas 1274 novas melhores soluções entre as 1440 instâncias desse conjunto, o que corresponde a aproximadamente 88% do conjunto de instâncias de maior dimensão.

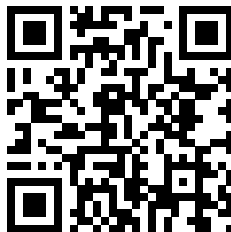
- Beezão, A. C., Cordeau, J.-F., Laporte, G., e Yanasse, H. H. (2017). Scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European journal of operational research*, 257(3):834–844.
- Berrada, M. e Stecke, K. E. (1986). A branch and bound approach for machine load balancing in flexible manufacturing systems. *Management Science*, 32(10):1316–1335.
- Fathi, Y. e Barnette, K. (2002). Heuristic procedures for the parallel machine problem with tool switches. *International Journal of Production Research*, 40(1):151–164.
- Mohamed, Z. M., Kumar, A., e Motwani, J. (1999). An improved part grouping model for minimizing makespan in fms. *European journal of operational research*, 116(1):171–182.
- Persi, P., Ukovich, W., Pesenti, R., e Nicolich, M. (1999). A hierarchic approach to production planning and scheduling of a flexible manufacturing system. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 15(5):373–385.
- Soares, L. C. R. e Carvalho, M. A. M. (2020). Biased random-key genetic algorithm for scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European Journal of Operational Research*, 285(3):955–964.

Obrigado!

E-mail: andlui.eng@gmail.com



API



PT-IPMTC